

Río Gallegos, 1° de marzo del año 2023

VISTO:

El Expediente digital N° 0105.139/2022-RECT; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramitan actuaciones relacionadas con la creación de la Carrera Ingeniería Química en el ámbito de la UNPA, y la aprobación de su plan de estudios;

Que la Carrera Ingeniería Química fue creada por Resolución N° 182/06-CS-UNPA del Consejo Superior de la UNPA, aprobándose en lo general por el mismo instrumento legal el plan de estudios de la carrera;

Que el Consejo Superior de la UNPA por Resolución N° 038/07-CS-UNPA aprobó en particular el Plan de Estudios de la Carrera Ingeniería Química, y la tabla de homologación entre las Carreras Químico e Ingeniería Química de la UNPA;

Que el Consejo Superior de la UNPA por Resolución N° 230/08-CS UNPA aprobó modificar el Anexo I de la Resolución N° 038/07-CS-UNPA, en el marco de las disposiciones mencionadas en la Resolución N° 1232/01-ME;

Que se enmarca tal modificación en los procesos de evaluativos del proyecto académico de la Carrera Ingeniería Química de la UNPA, por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, organismo encargado de la acreditación de carrera de grado incluidas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N°24.521;

Que se ha dado intervención al Consejo Asesor de la Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos de la Unidad Académica Río Gallegos, quienes elaboraron la propuesta que se presenta que atiende a las recomendaciones contenidas en los lineamientos de la carrera de ingeniería según lo estable los documentos de la CONEAU;

Que se eleva una propuesta curricular que incorpora las recomendaciones que asegura la calidad del diseño curricular de la Carrera y su adecuación para el proceso de acreditación del año en curso;

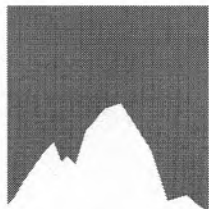
Que igualmente se sostienen los objetivos plasmados en los mencionados documentos programáticos de desarrollo institucional, relacionados con la definición de una estructura curricular de ciclos y trayectos para los programas de formación de grado y con la creación de nuevas ofertas académicas relevantes para el desarrollo social y productivo regional;

Que el nuevo diseño curricular propuesto para la Carrera Ingeniería Química mantendrá su articulación con otros Ciclos Superiores de Carreras de Ingeniería de la oferta de grado de la UNPA, y de otras Universidades con las que la UNPA realice convenios a ese efecto;

Que la propuesta contempla las prescripciones de las Resoluciones que a continuación se detallan: Resolución RESOL-2018-989- APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación (Formulación de estándares para la acreditación de carreras de grado); Resolución RESOL-2018-1254-APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación (Alcances del título y

Resolución N° 0056/23-R-UNPA.





UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

Actividades profesionales reservadas exclusivamente a cada uno de los títulos); Resolución RESOL-2019-1051-APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación. (Estándares para la acreditación de carreras de grado); Resolución RESOL-2021-1566-APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación. (Modifica la Res. Min. 1232/01 en su Artículo 3° respecto a los Contenidos Curriculares Básicos, Carga Horaria Mínima, Criterios de Intensidad de la Formación Práctica y Estándares para la Acreditación de las carreras de INGENIERIA QUÍMICA) y Resolución N°1232/01 del Ministerio de Educación de la Nación, referente a los criterios objetivos para la acreditación de las carreras de Ingeniería enunciadas en dicho instrumento legal;

Que el plan de estudio propuesto permitirá la adopción de formatos diferentes de organización de las obligaciones curriculares: clases teóricas, prácticas, trabajo de laboratorio, de taller, seminarios, actividades de formación experimental, resolución de problemas de ingeniería, actividades de proyecto y diseño de ingeniería, práctica profesional supervisada en los sectores productivos y/o de servicios, etc., de acuerdo con las características de las asignaturas;

Que el proyecto educativo constituye un nuevo servicio universitario para la formación de Ingenieros, de gran relevancia para el adelanto científico y tecnológico del País y para el desarrollo social y productivo de la Región;

Que en este contexto, las actividades reservadas para el Título de Ingeniero/a Químico/a expresadas, resultan adecuadas a las disposiciones de la mencionada Resolución N° 1232/01-ME, y responden al perfil del trayecto académico y a los objetivos de la Carrera;

Que la presente tramitación es competencia del Consejo Superior de la Universidad según el inciso f) del artículo 64 del Estatuto de la UNPA;

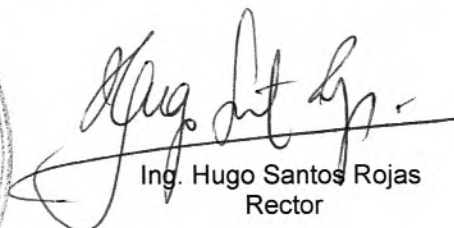
Que no obstante lo expuesto, existen razones de necesidad y urgencia para dictar este instrumento legal ad referendum del Consejo Superior de la Universidad;
POR ELLO;

EL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA ATAGONIA AUSTRAL
AD-REFERÉNDUM DEL CONSEJO SUPERIOR
R E S U E L V E:

Artículo 1º: MODIFICAR el Anexo Único de la Resolución N° 230/08-CS-UNPA mediante la cual se aprueba el Plan de Estudios de la Carrera Ingeniería Química, por el Anexo Único de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

Artículo 2º: TOMEN CONOCIMIENTO Secretarías de Rectorado, Unidades Académicas, dése a conocer, elévese al Consejo Superior para su ratificación y cumplimiento, archívese.




Ing. Hugo Santos Rojas
Rector

Resolución N° 0056/23-R-UNPA.

ANEXO
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA

Carrera: Ingeniería Química

Título: Ingeniero/a Químico/a

Duración: 5 (cinco) años

Carga horaria total: 3975 horas

I. FUNDAMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

La apertura de la carrera Ingeniería Química en la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral surgió como una de las respuestas a los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2005-2009 que propiciaban la creación de ofertas de grado relevantes para el desarrollo social y productivo regional en Santa Cruz.

En la diagramación del Plan 2008 de la carrera se consideró que el Ingeniero Químico del presente milenio no solo debería contar con una sólida formación sino también debería poseer aptitudes, actitudes y habilidades en los campos sociales y políticos tales que favorezcan su mejor desempeño en el ejercicio profesional.

La meta era lograr profesionales con una estructura mental ágil y flexible fundada en el conocimiento de los principios básicos de la Ingeniería Química, capaces de afrontar los nuevos desafíos de un mundo en constante y cada vez más acelerado cambio. Es decir, con capacidades para resolver nuevos problemas empleando incluso las técnicas metodologías que fueran surgiendo, para lo cual será imprescindible la actualización permanente durante su labor profesional.

En Argentina el Título de Ingeniero Químico ha sido incluido en la nómina de carreras de interés público, debiendo por lo tanto someterse a los procesos de Acreditación, actividad a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Es así que en el año 2014, nuestra carrera participó de dicho proceso y el Título de Ingeniero Químico de la UNPA obtuvo su validez nacional.

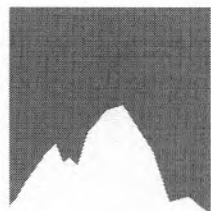
A partir de allí, aquilatando la experiencia de dichos procesos, surgió la necesidad de elaborar nuevos estándares de calidad para todas las carreras de Ingeniería, los cuales debieron ser aprobados previamente al tercer ciclo de acreditación obligatoria.

Estos estándares consideran como punto de partida el camino recorrido por las carreras de Ingeniería cuanto al aseguramiento de la calidad y se fundamentan en los siguientes objetivos:

- Actualizar y consolidar el modelo de formación de Ingenieros.

Resolución N° 0056/23-R-UNPA.





UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

- Consolidar un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante.
- Definir un modelo comparable internacionalmente.
- Asegurar el cumplimiento de las actividades reservadas definidas para cada título. (Ref. 1)

Texto de la referencia 1 "Propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras de Ingeniería en la República Argentina. "Libro Rojo de CONFEDI". Octubre 2018.

El resultado del trabajo en este sentido realizado por el CONFEDI y el CIN, se plasmó en los siguientes instrumentos legales:

- Resolución RESOL-2018-989- APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación (Formulación de estándares para la acreditación de carreras de grado).
- Resolución RESOL-2018-1254-APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación (Alcances del título y Actividades profesionales reservadas exclusivamente a cada uno de los títulos).
- Resolución RESOL-2019-1051-APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación. (Estándares para la acreditación de carreras de grado)
- Resolución RESOL-2021-1566-APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación. (Modifica la Res. Min. 1232/01 en su Artículo 3° respecto a los Contenidos Curriculares Básicos, Carga Horaria Mínima, Criterios de Intensidad de la Formación Práctica y Estándares para la Acreditación de las carreras de INGENIERIA QUÍMICA).

Atendiendo a las nuevas normativas, se rediseñó el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Química de la UNPA sin olvidar nuestra meta de cubrir la necesidad de la región de formar profesionales capaces de dar respuesta a las demandas regionales y nacionales en los aspectos tecnológicos, científicos y sociales.

Las modificaciones del Plan de Estudios se elaboraron con la finalidad de:

- Adecuar el Plan a los descriptores de conocimiento mediante el cambio de asignaturas optativas a obligatorias
- Reestructuración del Plan incorporando aspectos específicos.
- Reestructuración del Plan con una distribución de las asignaturas de cada bloque de conocimiento a todo lo largo de la carrera
- Adecuación de correlatividades.
- Readecuación del Proyecto Final bajo la forma de una asignatura anual obligatoria.



Resolución N° 0056/23–R–UNPA.

PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO

El presente plan forma y capacita al Ingeniero Químico para el desarrollo integral de las actividades que le competen en la Industria de Procesos. Entendiendo por proceso, las transformaciones físicas, químicas, biológicas, energéticas y fisicoquímicas de estado de agregación, separación o mezcla para obtener otras sustancias o productos de propiedades definidas en plantas industriales, considerando el control y transformación de las emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos sólidos y la eficiencia energética.

Esta formación incluye: proyectar, evaluar, diseñar, construir y conducir instalaciones tanto a escala experimental como industrial y/o comercial; mediante el uso racional de los recursos y con especial capacidad de resolver problemas regionales. Como también asistir en servicios e instalaciones complementarias, de los equipos, maquinarias e instrumentos necesarios, con el conocimiento de las normas y reglamentaciones pertinentes a la actividad.

Se busca formar profesionales globales:

- con compromiso y pertinencia local, con sólidos conocimientos y arraigados valores y principios, conscientes de la importancia del desarrollo regional y nacional.
- con disposición para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales, reconociendo la dimensión social y tecnológica de los procesos productivos y los aspectos económicos, ambientales y éticos.
- con capacidad para trabajar en equipo, habilidades de comunicación efectiva y dominio de idioma.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR

El Plan de Estudios está organizado en 38 espacios curriculares que se corresponden con 4 Bloques de conocimiento:

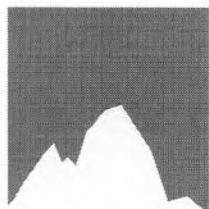
a. Ciencias Básicas de la Ingeniería

Abarcan los descriptores de conocimiento científicos y tecnológicos, basados en las ciencias exactas y naturales, a través de los cuales los fenómenos relevantes a la Ingeniería Química son modelados en formas aptas para su manejo y eventual utilización en sistemas o procesos y las habilidades, aptitudes y actitudes que permitan aplicarlos.

b. Tecnologías Básicas

Incluyen los descriptores de conocimiento científicos y tecnológicos, basados en las ciencias exactas y naturales, las habilidades, aptitudes y actitudes a través de los cuales los fenómenos

Resolución N° 0056/23–R–UNPA.



UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

relevantes de la Ingeniería Química son modelados en formas aptas para su manejo y eventual utilización en sistemas o procesos y además ser aplicados en la resolución de problemas de ingeniería química.

c. Tecnologías Aplicadas

Comprenden los descriptores de conocimiento, las habilidades, aptitudes y actitudes fundamentales del diseño de la Ingeniería Química, así como la resolución de problemas propios de la misma mediante la aplicación de las Ciencias Básicas de la Ingeniería y las Tecnologías Básicas para diseñar, calcular y proyectar sistemas, componentes, procesos o productos.

d. Ciencias y Tecnologías Complementarias

Involucran aquellas que permiten poner la práctica de la Ingeniería Química en el contexto social, histórico, legal, ambiental y económico en que ésta se desenvuelve, asegurando la formación integral de Ingenieros Químicos para el desarrollo sostenible. Incluye la comprensión de inglés como lengua extranjera, en la forma de un requisito de suficiencia.

Distribución por Bloques de Conocimiento

Ciencias Básicas de la Ingeniería

Química General
Álgebra
Sistemas de Representación
Química Inorgánica
Análisis Matemático I
Fundamentos de Programación
Física I
Estadística aplicada
Física II
Análisis Matemático II
Análisis Matemático III
Cálculo Numérico

Carga horaria del bloque: 1350 horas presenciales.

Tecnologías Básicas

Química Orgánica I
Tecnología de materiales
Termodinámica

Resolución N° 0056/23–R–UNPA.





UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

Química Orgánica II

Fisicoquímica

Química Analítica

Química de los Procesos Biológicos

Tecnología de la Electricidad

Servicios Auxiliares

Principios de Biotecnología

Carga horaria del bloque: 1020 horas presenciales.

Tecnologías Aplicadas

Fenómenos de Transporte

Operaciones Unitarias I

Operaciones Unitarias II

Operaciones Unitarias III

Dinámica y Control de Procesos

Industrias Químicas

Procesos Unitarios

Proyecto final

Carga horaria del bloque: 1050 horas presenciales.

Ciencias y Tecnologías Complementarias

Análisis y Producción del Discurso

Ciencia, Universidad y Sociedad

Introducción a las tecnociencias y la ingeniería (ITI)

Seguridad, Higiene y Gestión Ambiental

Economía y Organización Industrial

Formulación y Evaluación de Proyectos

2 Espacios curriculares electivos

Carga horaria tota del bloque: 555 horas presenciales.

Carga horaria total: 3975 horas presenciales.



Resolución N° 0056/23–R–UNPA.



UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

ESTRUCTURA CURRICULAR

Orden	Código	Asignatura	Dedicación (*)	Horas Semanales	Horas Totales	Correlatividad
		PRIMER AÑO Primer Cuatrimestre				
1	1527	Química General	C	8	120	
2	1528	Álgebra	C	10	150	
3	2617	Sistemas de Representación	C	4	60	
4	0901	Análisis y Producción del Discurso	A	2	60	
		Segundo cuatrimestre				
5	1529	Química Inorgánica	C	8	120	1527
6	1530	Análisis Matemático I	C	10	150	
7	1108	Ciencia, Universidad y Sociedad	C	4	60	
8	2618	Fundamentos de Programación	C	4	60	
		SEGUNDO AÑO Primer Cuatrimestre				
9	1536	Química Orgánica I	C	8	120	1527
10	1532	Física I	C	8	120	1530
11	2619	Introducción a las Tecnociencias y la Ingeniería	C	5	75	
12	1531	Análisis Matemático II	C	10	150	1528 - 1530
		Segundo cuatrimestre				
13	1533	Física II	C	8	120	1532
14	1534	Termodinámica	C	8	120	1529 - 1532
15	1618	Química Orgánica II	C	8	120	1536
16	1620	Estadística Aplicada	C	6	90	1531
		TERCER AÑO Primer Cuatrimestre				
17	1619	Fisicoquímica	C	8	120	1531 - 1534
18	1633	Seguridad, Higiene y Gestión Ambiental	C	6	90	1529 - 1532
19	2556	Química de los Procesos Biológicos	C	6	90	1618
20	2620	Tecnología de Materiales	C	6	90	1532
		Segundo cuatrimestre				
21	1621	Fenómenos de Transporte	C	10	150	1531 - 1534
22	1622	Cálculo Numérico	C	6	90	1531-FP
23	2621	Química Analítica	C	8	120	1618-1620
24	1636	Optativa I	C	4	60	

Resolución N° 0056/23-R-UNPA.



Orden	Código	Asignatura	Dedicación (*)	Horas Semanales	Horas Totales	Correlatividad
		CUARTO AÑO Primer Cuatrimestre				
25	1613	Análisis Matemático III	C	8	120	1531
26	1625	Operaciones Unitarias I	C	10	150	1621-1622
27	1635	Economía y Organización Industrial	C	6	90	
28	2632	Servicios Auxiliares	C	4	60	1622
		Segundo cuatrimestre				
29	1629	Operaciones Unitarias II	C	8	120	1625
30	1630	Operaciones Unitarias III	C	8	120	1625
31	1631	Procesos Unitarios	C	10	150	1622
32	2622	Formulación y Evaluación de Proyectos	C	4	60	1635
		QUINTO AÑO Primer Cuatrimestre				
33	1632	Dinámica y Control de Procesos	C	8	120	1613- 1533
34	1634	Industrias Químicas	C	8	120	1629-1630
35	2623	Tecnología de la Electricidad	C	6	90	1534
36	1638	Proyecto Final (**)	A	4	120	
		Segundo cuatrimestre				
37	1628	Principios de Biotecnología	C	6	90	2556
38	1637	Optativa II (***)	C	4	60	

NOTAS:

(*) Dedicación (1): "C" Cuatrimestral- "A" Anual.

(**) Requerimiento: 4º año cursado para cursar. Por sus características este espacio curricular requiere una elevada carga de trabajo independiente del alumno totalizando unas 200 h. La defensa oral del Proyecto es la última actividad académica de la carrera.

(***) De acuerdo con la Oferta Académica de cada ciclo lectivo, estos listados podrán ampliarse. El Consejo Asesor de la Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos de la UARG evaluará la pertinencia del Espacio Curricular a ser incorporado en cada Grupo de Optativas.

OTROS REQUISITOS:

Examen de suficiencia de Idioma Inglés: aprobado antes de iniciar el cursado de 3º Año.

Resolución N° 0056/23-R-UNPA.



Práctica Profesional Supervisada 200(Doscientas) horas la condición para solicitar su realización es 3ºAño aprobado y cursadas todas las asignaturas de 4º Año.

GRUPO DE OPTATIVA:

Grupo Optativa I:

2624 -Fundamentos de Geología

1639- Gestión de la Calidad

1640- Gestión de las Organizaciones

1641- Gerenciamiento Ambiental.

Grupo Optativa II:

Para cursar alguna de las optativas de este grupo deberán tener 3º Año aprobado.

0424- Impacto Ambiental

2625 - Energías renovables

2626 - Optimización numérica

2627 - Química Analítica Aplicada

2628 - Óptica avanzada.

INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA

La Ingeniería Química es una profesión que emplea los conocimientos, experiencias y destrezas adquiridas en beneficio de la sociedad, en un contexto de condiciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, legales, históricas y culturales.

A fin de asegurar el logro de las capacidades, habilidades y aptitudes requeridas para el ejercicio de cualquiera de las Actividades Reservadas al título de Ingeniero Químico. a lo largo del desarrollo del currículo del Plan de Estudios se desarrollan diversas actividades prácticas. Esta formación práctica se encuentra orientada al desarrollo de las competencias necesarias para el cumplimiento de las Actividades Reservadas. La carga horaria con que contribuyen los distintos espacios curriculares al desarrollo de dichas competencias se detalla en cada uno de los Programas Analíticos.

En las asignaturas del Bloque de Ciencias Básicas de la Ingeniería las horas dedicadas a la práctica son mayoritariamente en resolución de situaciones problemáticas de resolución con lápiz y papel, las cuales en el caso de las asignaturas de las áreas de Física, Química e Informática se complementan con actividades en los respectivos laboratorios.

En los espacios curriculares de los Bloques Tecnologías Básicas y Tecnologías Aplicadas las prácticas se enfocan a la resolución de problemas de ingeniería y actividades de diseño y proyecto, generalmente se realizan los laboratorios o en el Aula Taller.

Resolución N° 0056/23–R–UNPA.



Las asignaturas del Bloque de Ciencias Complementarias también realizan actividades prácticas, las características de dependen de la ciencia que se trate.

La Práctica Profesional Supervisada es una instancia integradora obligatoria que generalmente se realiza en un ámbito laboral externo a la Universidad ya sea en los sectores productivos o de servicio, su carga horaria es de 200 horas reloj. Finalmente, el espacio curricular Proyecto Final es una asignatura de características integradora tanto de conocimientos como de competencias que se fueron adquiriendo a lo largo de los años de cursado de la carrera, su concreción requiere de una carga horaria de trabajo grupal o individual de por lo menos 100 h cátedra adicionales a la carga horaria presencial de la misma.

La suma de las cargas horarias correspondiente a todo lo detallado supera las 750 h mínimas requeridas en el Anexo III de la RESOL 2021-1566-APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación.

CONTENIDOS MÍNIMOS

1527. QUÍMICA GENERAL

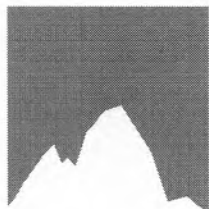
Sistemas materiales. Estequiometría. Modelos atómicos. Tabla periódica. Unión Química. Estado gaseoso. Soluciones. Equilibrio químico. pH. Equilibrios ácido-base. Soluciones amortiguadoras. Equilibrios redox. Titulaciones. Propiedades coligativas.

1528. ÁLGEBRA

Principio de inducción completa. Vectores, matrices, operaciones con vectores y matrices. Dependencia e independencia lineal. Rango de una matriz. Determinante. Matrices semejantes. Matrices simétricas. Sistemas de ecuaciones lineales, aplicaciones de la eliminación de Gauss en matrices de orden 2 y 3 y generalización. Espacios vectoriales. Transformaciones lineales y matrices. Producto escalar. Normas de matrices y vectores. Proyecciones ortogonales. Diagonalización de matrices, autovalores y autovectores. Aplicaciones. Cónicas y cuadráticas. Álgebra vectorial en el espacio tridimensional.

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Evolución del dibujo como instrumento de representación hacia su integración en las etapas de diseño. Concepto de normalización, normas de aplicación. Proyecciones ortogonales. Elementos geométricos simples. Condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Croquis y planos. Secciones y cortes. Tipos de dibujos. Introducción al CAD, herramientas básicas



UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

0901. ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DEL DISCURSO

Análisis y comprensión del discurso: nociones básicas de teoría de la Comunicación y de la Enunciación, de Semántica y de Pragmática. Análisis y Producción del discurso: Operaciones de planificación del texto, como unidad semántico-pragmática. Del plan global a la puesta en texto: cohesión y coherencia. La arquitectura de la frase, del párrafo y del texto. Normativa: problemas de gramaticalidad, de adecuación y de estilo.

1529. QUÍMICA INORGÁNICA

Las propiedades de los sólidos. Enlace químico. Orbitales atómicos y orbitales moleculares. Las propiedades periódicas. Óxidos, peróxidos y superóxidos. Hidruros. Hidrógeno. Elementos representativos de los grupos I a IV. Elementos representativos de los grupos V a VIII. Metales de transición. Los complejos de los metales de transición. Teorías del enlace de coordinación. Compuestos de coordinación. La química inorgánica en los sistemas biológicos. Algunos aspectos de la química bioinorgánica. Química nuclear.

1530. ANÁLISIS MATEMÁTICO I

Números Reales. Funciones de una variable. Límite de Funciones. Límite y Continuidad. Derivadas. Aplicaciones. Integrales, Aplicaciones de la Integral Definida. Sucesiones Numéricas. Series numéricas.

1108. CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

La ciencia como producción social. La universidad moderna como organización del conocimiento: modelos y sentidos. Relaciones entre la Universidad, la Sociedad y el Estado. La Universidad desde una perspectiva histórica. Ciencia y proyectos universitario en la región patagónica.

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Uso básico de Procesadores Numéricos: ayuda sobre comandos, variable ans, creación y operación con variables, precisión y aritmética para el uso correcto, computación simbólica, vectores y matrices. Funciones y sistemas: Funciones definidas por el usuario, comandos para la creación de matrices especiales, solución de sistemas de ecuaciones. Gráficos: gráficos en 2D (tablas de valores y funciones), personalización de gráficos, gráficos en 3D (contornos, mallas y superficies). Cálculo: manipulación simbólica y numérica, simplificación algebraica, resolución de ecuaciones algebraicas (exacta, gráfica y numérica). Programación: bifurcación IF, bucles (FOR, WHILE), lectura y escritura de variables, generación de matrices y/o vectores, interacción con el usuario, generación de scripts.

Resolución N° 0056/23–R–UNPA.





UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

1536. QUÍMICA ORGÁNICA I

Uniones en la Química Orgánica. Alcanos. Petróleo. Alquenos, alquinos y dienos. Cicloalcanos hidrocarburos aromáticos mononucleares y polinucleares. Halogenuros de alquilo y arilo. Alcoholes, fenoles y éteres. Aldehídos y cetonas. Ácidos carboxílicos y derivados de ácidos carboxílicos. Grasas, aceites, jabones y detergentes.

1532. FÍSICA I

Estática. Descripción del movimiento de una partícula. Causas del movimiento de una partícula. Trabajo y energía. Sistemas de partículas. Cantidad de movimiento e impulso. Descripción de la rotación de cuerpo rígido Causas del movimier1to de un cuerpo rígido. Movimientos periódicos. Mecár1ica de los fluidos. Calor y temperatura. Ondas Mecánicas.

INTRODUCCIÓN A LAS TECNOCIENCIAS Y LA INGENIERÍA (ITI)

Concepciones históricas de la ciencia. Corrientes epistemológicas del siglo XX. La tecnociencia en el siglo XXI. Problemáticas actuales en torno a las ciencias y las tecnologías. La ingeniería en su relación con la tecnociencia. Ingeniería y sociedad.

1531. ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Álgebra Vectorial en R^3 . Funciones Vectoriales de Variables Reales. Funciones Vectoriales de varias variables reales. Límite y continuidad. Derivadas Parciales. Funciones Implícitas. Extremos Libres. Integrales Dobles y triples. Campos Vectoriales y Escalares. Integrales Curvilíneas. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

1533. FÍSICA II

Carga eléctrica. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Capacidad. Dieléctricos. Corriente eléctrica. Campo magnético. Inducción magnética. Magnetismo en la materia. Corriente alterna. Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Óptica Física y Geométrica

1534. TERMODINÁMICA

Principio cero de la termodinámica. Gases ideales y reales. Primera ley de la Termodinámica. Energía interna y entalpía. Transformaciones de gases. Segunda ley de la Termodinámica. Entropía. Máquinas térmicas. Tercera ley de la termodinámica. Equilibrio de fases.

Resolución N° 0056/23–R–UNPA.





UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

1618. QUÍMICA ORGÁNICA II

Aminas. Sales de diazonio. Colorantes. Heterociclos. Hidratos de carbono. Proteínas. Polímeros sintéticos. Interacción de la energía radiante con la materia UV-IR, Resonancia magnética nuclear protónica y de carbono trece. Espectroscopia de masa.

1620. ESTADÍSTICA APLICADA

Probabilidades: variables aleatorias, discreta y continua. Teoría de muestras. Regresión y correlación. Ajuste de curvas. Aplicaciones a la Ingeniería Química.

1619. FISICOQUÍMICA

Equilibrio químico. Cinética Química. Electroquímica. Fenómenos superficiales y catálisis

1633. SEGURIDAD, HIGIENE Y GESTIÓN AMBIENTAL

Sistemas de Gestión ISO 14000 y OSHAS 18000. Gestión ambiental. Marco legal y normativo. Evaluación de impacto ambiental. Recuperación y mejora de la calidad ambiental. Higiene y medioambiente en el trabajo. Marco legal y normativo. Riesgos ocupacionales. Prevención. Marco Legal.

2556. QUÍMICA DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS

Fundamentos bioquímicos. Clasificación metabólica de los organismos. Biomoléculas. Propiedades funcionales de los biopolímeros. Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Enzimas

TECNOLOGÍA DE MATERIALES

Materiales empleados en la Ingeniería química: aplicaciones y normas. Elementos de resistencia de materiales: corrosión. Elementos de ensayos no destructivos. Recipientes a presión, interna y externa.

1621. FENÓMENOS DE TRANSPORTE

Mecanismos del transporte de cantidad de movimiento, calor y materia. Transporte en flujo laminar. Balances diferenciales y ecuaciones de variación. Transporte en flujo turbulento. Análisis dimensional. Transporte de interfase. Transporte de energía por radiación.

1622. CÁLCULO NÚMÉRICO

Aritmética de punto flotante. Teoría de errores. Solución de ecuaciones no lineales. Interpolación polinomial. Integración y diferenciación numéricas. Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales. Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales.

Resolución N° 0056/23–R–UNPA.



QUÍMICA ANALÍTICA

El análisis químico. Operaciones analíticas básicas: manejo de equipamiento. Introducción a la quimiometría: aplicaciones de los métodos de la estadística. Métodos gravimétricos y volumétricos. Métodos instrumentales de separación y detección. Organización, calidad y seguridad en el laboratorio analítico. Pautas para la selección de métodos analíticos.

1613. ANÁLISIS MATEMÁTICO III

Análisis de variable compleja. Series de Fourier. Transformada de Laplace y Fourier. Ecuaciones en Derivadas Parciales.

1625. OPERACIONES UNITARIAS I

Fluidos en reposo. Flujo de fluidos incompresibles newtonianos y no newtonianos. Cálculo de conductos con flujo incompresible; medidores de caudal; bombas. Agitación. Cálculo de conductos con flujo compresible; impulsores de gases. Flujo alrededor de cuerpos sumergidos; sedimentación; fluidización; separación de partículas. Transporte neumático. Balance de Materia y energía: Diagramas de flujo Balances de materia con y sin reacción química. Balances de energía. Balances simultáneos de materia y energía.

1635. ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Macroeconomía. Descripción y fundamento. Sistemas económicos, características. Microeconomía, Descripción y funcionamiento. Teoría del mercado. Teoría de la empresa. Ingreso-Costo-Beneficio. Análisis y evaluación de proyectos. Técnicas de formulación y evaluación. Teoría de administración de pequeñas y medianas empresas. La organización y su medio ambiente. Diseño organizacional. Nociones de derecho comercial. Distintos tipos societarios; la construcción legal de la empresa. Responsabilidad social.

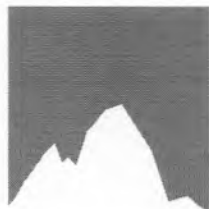
SERVICIOS AUXILIARES

Combustibles. Combustión. Transformación de energía térmica de vapor y los combustibles en energía mecánica. Circuitos de calefacción y equipos. Producción de frío industrial, métodos, equipamientos. Agua como recurso natural e industrial. Tratamientos del agua industrial. Aplicaciones del aire comprimido y el vacío en la industria, equipamientos.

1629. OPERACIONES UNITARIAS II

Resolución N° 0056/23–R–UNPA.





UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

Diseño térmico y mecánico de intercambiadores de calor. Condensación y evaporación; cálculo de condensadores y evaporadores. Cálculo de equipos de radiación térmica, hornos. Otros equipos con transferencia de calor.

1630. OPERACIONES UNITARIAS III

Cálculo de equipos para operaciones gas-líquido. Destilación. Humidificación y secado. Absorción gaseosa. Operaciones líquido-líquido. Adsorción e intercambio iónico. Lixiviación. Cristalización. Operaciones misceláneas.

1631. PROCESOS UNITARIOS

Modelos matemáticos de reactores químicos ideales. Reactor tanque agitado discontinuo. Reactor tanque agitado continuo. Reactor en flujo pistón. Análisis de flujo no ideal. Reactores heterogéneos.

1159. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Concepto y metodología de los proyectos de inversión. Conceptos, contenidos y técnicas de la justificación social, estratégica, comercial, técnica, económica, financiera, ambiental y administrativa de las propuestas de inversión, evaluación microeconómica de proyectos y su diferenciación del enfoque macro, administración de la instrumentación de proyectos. Análisis de sensibilidad.

1632. DINÁMICA Y CONTROL DE PROCESOS

Conceptos generales de control. Modelos matemáticos para procesos comunes en la ingeniería química. Respuesta en el tiempo para sistemas simples (primero y segundo orden) ante perturbaciones matemáticas conocidas. Control a lazo cerrado. Elementos de medición, de acción final y control. Análisis de respuesta en frecuencia. Estudio de la estabilidad de los sistemas. Controladores clásicos (proporcional, proporcional-integral, proporcional-integral-derivativo). Análisis de la dinámica y control de procesos complejos. Introducción al análisis de los sistemas multivariables. El problema del diseño: su formulación. Diseño óptimo e ingeniería de procesos. Optimización lineal. Optimización no lineal. Programación dinámica. Técnicas de optimización.

1634. INDUSTRIAS QUÍMICAS

Compuestos de aire; compuestos del nitrógeno. El agua en sus diferentes aplicaciones. Métodos industriales de obtención de los elementos y compuestos inorgánicos más importantes. Metalurgia y aleaciones. Cementos y cales. El petróleo y sus derivados. Petroquímica. Síntesis de combustibles. Acetileno y etileno como materias primas. La industria de los colorantes. Jabones y

Resolución N° 0056/23–R–UNPA.





UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

detergentes. La industria de la madera. La industria de los alimentos. Marco legal y normativos de las actividades industriales.

TECNOLOGÍA DE LA ELECTRICIDAD

Principios de corriente continua y alterna. Máquinas de corriente alternada estáticas. Máquinas de corriente alternada rotativa. Selección de máquinas y sistemas de protección y control de velocidad. Elementos de máquinas de corriente continua. Equipos de maniobra, medición, protección y canalizaciones eléctricas en baja tensión. Instalaciones eléctricas.

1638. PROYECTO FINAL

Ingeniería de procesos. Ingeniería Básica. Ingeniería de detalle. Puesta en marcha. Seguridad en el proyecto de una planta.

1628. PRINCIPIOS DE BIOTECNOLOGÍA

Biología de los microorganismos. Nutrición y metabolismo. Crecimiento microbiano. Macromoléculas y genética molecular. Regulación de la expresión genética. Genética microbiana. Tecnología del DNA recombinante. Aplicaciones prácticas en la industria.

1636. OPTATIVA I y 1637. OPTATIVA II

El objetivo de los Seminarios Optativos es complementar la formación profesional de los alumnos, incorporando temas relacionados con la especialidad de la carrera. El propósito del cursado de dos seminarios es el desarrollo de una línea específica que le permita a los alumnos consolidarse en un área de interés profesional y/o laboral de acuerdo con las necesidades y a los ofrecimientos que se realicen institucionalmente.

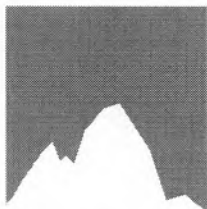
Espacios curriculares propuestos para la Optativa I

FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA

La geología: sus principios y ciencias afines. El registro geológico. Tiempo geológico (edad relativa y numérica). Breve historia de la Tierra. Estructura interna de la Tierra. Tectónica de placas. Minerales. El magmatismo y sus rocas. El metamorfismo y sus rocas. Procesos sedimentarios y sus rocas. Conceptos de geología estructural. Procesos y agentes geomórficos. El modelado del paisaje.

Resolución N° 0056/23–R–UNPA.





UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

1639. GESTIÓN DE LA CALIDAD

Conceptos básicos de calidad, aseguramiento de la calidad, gestión de la calidad, mejora continua, foco en el cliente y espiral de la calidad. Compras y costos en gestión de la calidad. Liderazgo. Responsabilidades de la dirección y política de la calidad. Herramientas y Técnicas aplicables a la gestión de calidad. PNC, y normas ISO 9000, alcance y aplicaciones. Planificación estratégica y operativa. Desarrollo del Personal. Capacitación, involucramiento y reconocimiento. Aseguramiento de la calidad. Documentación del sistema de calidad. Auditorias.

1640. GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Formulación y Gestión de Planes en Empresas de Negocio. Definición de Negocio. Estudio del mercado. Estudio Técnico-Económico y legal. Estudio Organizacional. Factibilidad del Proyecto.

1641. GERENCIAMIENTO AMBIENTAL

Responsabilidad socio-ambiental de las organizaciones. Administración y medio ambiente. Modelos de gerenciamiento ambiental. Tecnologías administrativas ambientales. Regulaciones ambientales aplicables. Formación de administradores ambientales.

Espacios curriculares propuestos para la Optativa II

0424. IMPACTO AMBIENTAL

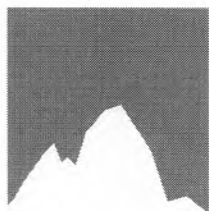
Degradación o desaparición de ecosistemas. Pérdida de biodiversidad. Contaminación por materiales sólidos, líquidos, gases, ruidos, desechos energéticos. Contaminación del agua, suelo, atmósfera, de la flora y fauna del paisaje. Zonas críticas, Catástrofes ambientales. Impacto Ambiental alteración de los ecosistemas y sus componentes. Evaluación, predicción. Indicadores. Obras que producen impactos ambientales. Reciclados. Problemática Ambiental en países industrializados en vías de desarrollo y subdesarrollados. Componentes para una evaluación de impacto ambiental. Técnicas de evaluación de impacto ambiental. Legislaciones provinciales y nacionales.

ENERGÍAS RENOVABLES

Conceptos de Energética General. Introducción a las Energías Renovables y Eficiencia Energética. Energía Solar Térmica y Fotovoltaica. Energía Eólica. Microcentrales Hidráulicas. Energía Mareomotriz y otras renovables. Hidrógeno como vector energético. Aplicaciones. Casos Prácticos, dimensionamiento técnico y económico.

Resolución N° 0056/23–R–UNPA.





UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

OPTIMIZACIÓN NUMÉRICA

Optimización sin restricciones: búsqueda exhaustiva, eliminación de regiones, aproximación polinomial, búsqueda directa y búsqueda por derivadas. Búsqueda local. Algoritmos poblacionales. Manejo de restricciones. Hibridación.

QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA

Métodos avanzados de análisis químico. Aplicaciones analíticas a muestras reales de interés industrial: selección de métodos. Métodos automatizados de análisis.

ÓPTICA AVANZADA

Óptica geométrica: sistemas ópticos. Espectroscopía. Diseños ópticos avanzados: requerimientos. Aplicaciones en Ingeniería.

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN EL NIVEL DE SUFICIENCIA IDIOMA INGLES

Partes de la oración. El uso del diccionario. Los verbos modales. Sustantivos, adjetivos, y adverbios. El pasado simple y sus expresiones de tiempo características. El futuro. Las oraciones condicionales. Los tiempos continuos y el uso de la terminación "ing". Los tiempos perfectos. La voz pasiva. Verbos en preposición.

